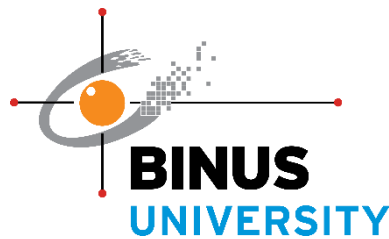


Implementation of Eye Tracking-Based Technology to Prevent Computer Vision Syndrome

Laporan *Enrichment Program*

oleh

Maxwell Garrick Tonisee 2702210200



**Computer Science Program
Computer Science Study Program
School of Computer Science**

**UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
[JAKARTA / TANGERANG / BANDUNG / MALANG]**

2026

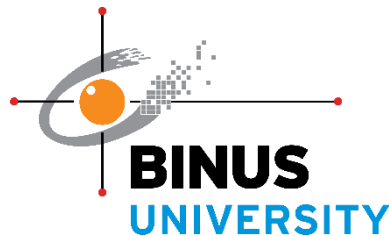
Implementation of Eye Tracking Based Technology to Prevent Computer Vision Syndrome

Laporan *Enrichment Program*

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk kelulusan matakuliah *Enrichment Program***

Oleh

Maxwell Garrick Tonisee 2702210200



**Computer Science Program
Computer Science Study Program
School of Computer Science**

**UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
[JAKARTA / TANGERANG / BANDUNG / MALANG]**

2026

KATA PENGANTAR

Halaman ini berisi ucapan terima kasih mahasiswa yang ditujukan kepada Head of Program/Head of Study Program, dosen pembimbing, pembimbing dari Perusahaan/institusi/komunitas tempat Enrichment Program dilakukan, dan pihak lainnya yang telah memungkinkan final report ini diselesaikan

Jakarta, 18 Agustus 2026

Maxwell Garrick Tonisee

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Profil Perusahaan/Institusi/Komunitas.....	1
1.2. Posisi dan Peran Mahasiswa	2
BAB 2 LAPORAN KEGIATAN.....	3
2.2.1. Project.....	5
2.2.2. Technical Competency (TC)	6
2.2.3. Employability and Enterpeneurial Skill (EES).....	12
BAB 3 KESIMPULAN.....	20
REFERENSI	21
LAMPIRAN.....	22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Profil Perusahaan/Institusi/Komunitas

Universitas Bina Nusantara atau BINUS University merupakan institusi pendidikan tinggi swasta di Indonesia. Ia masuk dalam daftar 10 besar kampus terbaik secara nasional di Indonesia dan menempati peringkat ke-165 di Asia. Binus dikenal dengan fokus pendidikannya pada teknologi informasi, inovasi, dan kewirausahaan, dengan visi yaitu menjadi “A World-Class University”.

Visi Universitas Bina Nusantara yaitu sebuah universitas berkelas dunia yang membina dan memberdayakan masyarakat dalam membangun dan melayani bangsa. Misi Universitas Bina Nusantara adalah untuk membangun bangsa dan berkomunikasi kepada komunitas global dan berkontribusi kepada komunitas global melalui penyediaan Pendidikan Berkelas Dunia.

1.2. Posisi dan Peran Mahasiswa

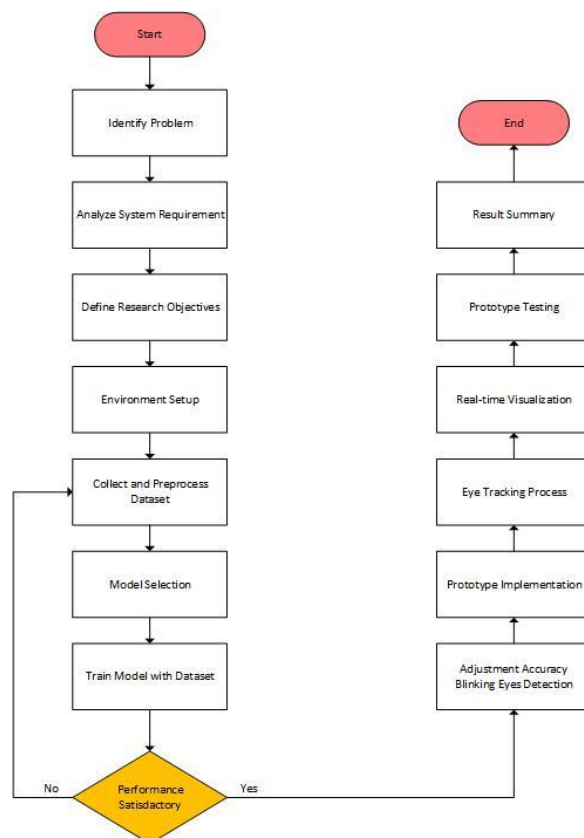
Mahasiswa berperan sebagai IT developer yang bertugas merancang pengembangan aplikasi dan menyusun research paper keilmuan dalam studi program Computer Science, dengan bekal kompetensi fundamental user requirement, design solution, serta penguasaan soft skills berupa komunikasi, penalaran kritis dan kreatif, serta growth mindset yang kuat.

BAB 2

LAPORAN KEGIATAN

2.1. Proses Bisnis

Projek yang sedang dikerjakan dalam enrichment program yaitu Eye Training dan Eye Blinking detection. Projek teknologi ini menerapkan SDGs 9 – Good Health and Well-Being. Projek ini memiliki tujuan untuk mengurangi dampak Computer Vision Syndrome (CVS) akibat menatap layar dalam durasi lama, jarak mata antar layar terlalu dekat, dan postur tubuh yang tidak baik.



Alur sistem dimulai dengan melakukan research secara kualitatif. Objective utama dari Research bertujuan untuk mengembangkan computer-vision based system yang bisa mendeteksi adanya Lokasi mata dan observasi pergerakan mata dan mendeteksi kedipan mata usage. Ada beberapa tahapan dalam implementasi computer vision based sistem, yang mencakup pengumpulan dataset, pra-pemrosesan data, pelatihan model, integrasi system, dan pengujian eksperimental.

Pengumpulan dataset ini dikumpulkan dari Github Eye Gaze Image dataset yang berisikan 3,000 images dari kiri, Tengah, dan kanan mata. Juga ada beberapa dataset yang sedang diuji mencakup mata terbuka dan training model. Dataset model serta implementasinya berasal dari Sebelum melakukan training, dataset harus diproposed terhadap konsistensi dikarenakan akan dilakukan penyesuaian dimensi oleh YOLOV11 model, tetapi yang lain digunakan untuk mencari Lokasi mata. Langkah preprocessing digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan performa deteksi.

Setelah melakukan preprocessing, dilakukan dengan OpenCV untuk pembuatan framework untuk pemrosesan gambar, preprocessing, dan video stream preprocessing. Sensor melalui Webcam, menyiapkan setiap frame untuk deteksi model dan menampilkan hasil output secara real-time.

Hasil akhir training data akan disimpulkan berdasarkan akurasi, data-loss, serta evaluasi menjadi dasar prototype dalam mendukung pencegahan Computer Vision Syndrome.

2.2. Kegiatan yang Dilakukan Sesuai *Learning Plan*

2.2.1. *Project*

a) Bulan I

Pada bulan pertama dilakukan dengan research, pemilihan model computer vision, dan pengumpulan dataset yang digunakan untuk membuat model AI. Melanjutkan paper research dengan menuliskan research paper penelitian tentang Eye Training.

b) Bulan II

Melanjutkan proyek Computer Vision dengan membangun dan melatih arsitektur Neural Network untuk mengenali pola dan Lokasi mata. Melakukan klasifikasi dataset yang dibagi menjadi tiga posisi mata yaitu kiri, Tengah, dan kanan. Evaluasi dan optimasi Machine Learning dalam akurasi, dan menganalisis masalah teknis seperti overfitting atau underfitting, serta melakukan hyperparameter tuning secara iterative

c) Bulan III

Melanjutkan mengoptimasi UI interaktif terhadap website. Melanjutkan trial-and-error model dan melanjutkan pengujian akurasi model yang berfokus pada algoritma mendeteksi pupil mata. Kemudian, grafik tentang heatmap algoritma computer vision.

d) Bulan IV

Melakukan analisis akurasi deteksi kedipan mata dengan algoritma Fuzzy Logic. Kemudian, model BlazeFace ditinggalkan karena tidak optimal untuk pelacakan mata (eye tracking), dan pencarian model baru sedang dilakukan demi meningkatkan akurasi proyek. Selain itu, keandalan sistem Computer Vision mulai diuji menggunakan algoritma Deep Learning dengan input video di dalam lingkungan TensorFlow.

e) Bulan V

Keterampilan teknis dalam mengintegrasikan teknologi yang kompleks seperti penggunaan Asynchronous JavaScript serta penggabungan arsitektur BlazeFace dan MobileNet Transfer. Biasanya sangat krusial untuk mengubah ide riset menjadi prototipe sistem eye tracking yang fungsional.

f) Bulan VI

Melakukan persiapan dan pembersihan data secara komprehensif. Serta, menjaga agar model tidak saling bertabrakan. Dilakukan penutupan

dengan menampilkan grafik akurasi pada akurasi mata dan kedipan mata

2.2.2. *Technical Competency (TC)*

a) Bulan I

Pada bulan pertama, melakukan kickoff meeting terlebih dahulu dan melakukan research tentang computer vision dan proyek eye training. Sebagai IT developer, perlu diketahui bahwa focus utama yaitu pengembangan aplikasi. Eye Training adalah proyek Artificial Intelligence yang berbasis Computer Vision dan Deep Learning. Penyusunan Riset Akademik ini dilakukan dengan primary research dan desktop research dengan menanyakan site supervisor untuk saran. Technical dilakukan dengan system design pada Eye Training.

b) Bulan II

Pada bulan kedua ini, proyek yang saya jalankan sangat berfokus pada penerapan kompetensi teknis di bidang rekayasa data dan kecerdasan buatan, khususnya dalam mengelola dataset skala besar yang melibatkan simulasi hingga 500.000 model untuk keperluan pertahanan negeri. Saya bertanggung jawab untuk membersihkan dan memanipulasi data masif tersebut, serta mengimplementasikan algoritme Deep Learning menggunakan model BlazeFace dan framework TensorFlow. Fokus saya juga mencakup evaluasi rutin terhadap fluktuasi akurasi model melalui hyperparameter tuning, serta analisis mendalam terhadap algoritme bias dan cognitive bias guna memastikan sistem yang diterapkan pada sektor pertahanan dan ekonomi maritim ini dapat beroperasi secara objektif dan andal. Dalam pelaksanaan proyek, kompetensi teknis saya didukung kuat oleh Teori Arsitektur Deep Learning dan Rekayasa Data yang menjadi landasan untuk membangun saluran data (pipeline) secara efisien tanpa bottleneck. Saya juga menerapkan Teori Optimasi Matematis dan Evaluasi Model untuk mendiagnosis kendala overfitting maupun underfitting, serta bersandar pada Teori Keadilan Algoritmik (Algorithmic Fairness) sebagai metodologi terstruktur dalam mendeteksi dan memitigasi bias pada sistem. Berdasarkan observasi di lapangan, saya menyadari bahwa teori-teori ini mutlak diperlukan; rekayasa data menyelamatkan sistem dari hambatan komputasi parah, optimasi matematis memungkinkan perbaikan performa yang sistematis alih-alih sekadar trial-and-error, dan teori keadilan algoritmik terbukti vital untuk mencegah kecerdasan buatan meniru asumsi bias dari data historis manusia. Meskipun demikian, saya menghadapi sejumlah kendala teknis yang signifikan selama pengerjaan, seperti bottleneck

komputasi dan manajemen memori akibat masifnya ukuran dataset. Tantangan lainnya meliputi instabilitas performa model yang sering terjebak overfitting, kompleksitas dalam memitigasi bias algoritmik yang implisit, masalah sinkronisasi dan bentrokan library pada lingkungan framework Deep Learning, serta kesulitan teknis dalam menerjemahkan dan mengkuantifikasi variabel makroekonomi yang bersifat kualitatif menjadi input matematis. Untuk memecahkan berbagai kendala tersebut, saya secara aktif berupaya meningkatkan kompetensi teknis saya. Saya mulai mengeksplorasi teknologi komputasi terdistribusi seperti Apache Spark untuk optimasi big data, dan menerapkan optimasi hyperparameter tingkat lanjut seperti Bayesian Optimization. Selain itu, saya mendalami konsep Explainable AI (XAI) untuk meningkatkan transparansi model, mempelajari keterampilan MLOps seperti containerization dengan Docker guna mengisolasi lingkungan pengembangan, serta mengembangkan teknik advanced feature engineering untuk memetakan data kualitatif menjadi vektor numerik yang akurat dan relevan dengan realitas di lapangan.

c) Bulan III

Pada bulan ketiga pelaksanaan proyek ini, saya berfokus pada pengumpulan dan persiapan dataset terstruktur agar dapat terintegrasi dengan baik ke dalam sistem Computer Vision. Saya menyortir data gambar secara spesifik sehingga algoritma bisa mendapatkan perlakuan unik dan tingkat presisi yang tinggi saat proses pembacaan data. Hasilnya, progres fundamental tercapai di mana dataset Deep Learning tersebut telah berhasil disematkan dan difungsikan ke dalam sistem. Selain itu, saya melakukan pengujian sistematis terhadap akurasi model melalui fase Time Training untuk melacak dan mendeteksi eye pupil (pupil mata). Progres ini menghasilkan kemajuan nyata dalam mengevaluasi tingkat akurasi pengujian sensorik visual pada sistem Eye Tracking yang diuji.

Selama proses pengembangan, saya juga secara aktif memetakan, mengidentifikasi, dan memitigasi bias pada data, terutama bias yang terjadi karena pengawasan kelompok (supervising bias) dan klasifikasi kosakata. Saya memberikan pembatasan serta edukasi pada sistem agar klasifikasi yang dihasilkan tetap objektif, tidak diskriminatif, dan tidak sepihak. Untuk menangani kompleksitas data, saya menyesuaikan parameter teknis komputasi seperti frekuensi (Hz) agar pemrosesan dapat berjalan optimal di skenario dunia nyata. Setelah itu, sistem saya uji ketahanannya dengan membiarkan algoritma mengenali kesalahannya sendiri secara terus-menerus (trial and error) guna mengevaluasi resiliensinya saat beroperasi.

Rangkaian kegiatan tersebut secara langsung mengasah dan meningkatkan kompetensi teknis saya di bidang sains data dan kecerdasan buatan. Keterampilan data engineering serta prapemrosesan data saya meningkat tajam, beralih dari sekadar pemahaman konseptual menjadi kemampuan praktik langsung dalam menyortir data mentah hingga melakukan tuning komputasi. Keahlian saya dalam mengoptimasi algoritma Computer Vision dan pelacakan visual (gaze estimation) juga semakin tajam karena saya kini mampu melakukan debugging serta kalibrasi model secara spesifik pada objek yang rumit. Lebih jauh lagi, pemahaman saya terkait Algorithmic Fairness semakin matang sehingga saya memiliki keahlian teknis untuk merancang skema sistem yang adil dan valid.

Dari sisi manajerial, perkembangan proyek bulan ini mulai menyentuh aspek komersial dan terhubung erat dengan teori adopsi teknologi (TAM dan UTAUT). Saya telah berhasil mengintegrasikan teknologi Deep Learning ini untuk membantu mencatat, mengakurasi efisiensi biaya, serta mengestimasi potensi pendapatan bisnis. Hal ini memperluas jangkauan kompetensi saya ke arah analisis sistem terpadu, di mana performa komputasi dapat langsung dikorelasikan dengan matriks efisiensi operasional. Secara keseluruhan, bulan ini menjadi tahap krusial karena saya berhasil menyematkan dataset secara terstruktur, mengevaluasi akurasi Eye Tracking, memitigasi anomali bias, dan membuktikan bahwa inovasi kecerdasan buatan ini memberikan manfaat utilitas bisnis yang nyata.

d) Bulan IV

Pada bulan ketiga pelaksanaan proyek ini, saya berfokus pada pengumpulan dan persiapan dataset terstruktur agar dapat terintegrasi dengan baik ke dalam sistem **Computer Vision**. Saya menyortir data gambar secara spesifik sehingga algoritma bisa mendapatkan perlakuan unik dan tingkat presisi yang tinggi saat proses pembacaan data. Hasilnya, progres fundamental tercapai di mana dataset **Deep Learning** tersebut telah berhasil disematkan dan difungsikan ke dalam sistem. Selain itu, saya melakukan pengujian sistematis terhadap akurasi model melalui fase **Time Training** untuk melacak dan mendeteksi **eye pupil** (pupil mata). Progres ini menghasilkan kemajuan nyata dalam mengevaluasi tingkat akurasi pengujian sensorik visual pada sistem **Eye Tracking** yang diuji.

Selama proses pengembangan, saya juga secara aktif memetakan, mengidentifikasi, dan memitigasi bias pada data, terutama bias yang

terjadi karena pengawasan kelompok (**supervising bias**) dan klasifikasi kosakata. Saya memberikan pembatasan serta edukasi pada sistem agar klasifikasi yang dihasilkan tetap objektif, tidak diskriminatif, dan tidak sepihak. Untuk menangani kompleksitas data, saya menyesuaikan parameter teknis komputasi seperti frekuensi (Hz) agar pemrosesan dapat berjalan optimal di skenario dunia nyata. Setelah itu, sistem saya uji ketahanannya dengan membiarkan algoritma mengenali kesalahannya sendiri secara terus-menerus (**trial and error**) guna mengevaluasi resiliensinya saat beroperasi.

Rangkaian kegiatan tersebut secara langsung mengasah dan meningkatkan kompetensi teknis saya di bidang sains data dan kecerdasan buatan. Keterampilan **data engineering** serta prapemrosesan data saya meningkat tajam, beralih dari sekadar pemahaman konseptual menjadi kemampuan praktik langsung dalam menyortir data mentah hingga melakukan **tuning** komputasi. Keahlian saya dalam mengoptimasi algoritma **Computer Vision** dan pelacakan visual (**gaze estimation**) juga semakin tajam karena saya kini mampu melakukan **debugging** serta kalibrasi model secara spesifik pada objek yang rumit. Lebih jauh lagi, pemahaman saya terkait **Algorithmic Fairness** semakin matang sehingga saya memiliki keahlian teknis untuk merancang skema sistem yang adil dan valid.

Dari sisi manajerial, perkembangan proyek bulan ini mulai menyentuh aspek komersial dan terhubung erat dengan teori adopsi teknologi (**TAM** dan **UTAUT**). Saya telah berhasil mengintegrasikan teknologi **Deep Learning** ini untuk membantu mencatat, mengakurasi efisiensi biaya, serta mengestimasi potensi pendapatan bisnis. Hal ini memperluas jangkauan kompetensi saya ke arah analisis sistem terpadu, di mana performa komputasi dapat langsung dikorelasikan dengan matriks efisiensi operasional. Secara keseluruhan, bulan ini menjadi tahap krusial karena saya berhasil menyematkan dataset secara terstruktur, mengevaluasi akurasi **Eye Tracking**, memitigasi anomali bias, dan membuktikan bahwa inovasi kecerdasan buatan ini memberikan manfaat utilitas bisnis yang nyata.

e) Bulan V

Pada bulan kelima pengerjaan proyek ini, saya fokus pada pengkodean dan integrasi sistem berjalan dengan melanjutkan penulisan baris kode menggunakan **Asynchronous JavaScript**. Pendekatan asinkron ini memungkinkan saya mengeksekusi banyak ide pemrosesan secara bersamaan tanpa menghentikan alur kerja utama sistem. Saya juga melakukan serangkaian pengolahan, pengujian, dan evaluasi dataset guna memastikan kualitas dan formatnya sudah sesuai standar sebelum

dimasukkan ke ekosistem TensorFlow. Kegiatan ini sangat mematangkan kompetensi saya dalam *data engineering*, khususnya dalam memvalidasi kelayakan data.

Perkembangan proyek yang paling signifikan bulan ini adalah keberhasilan saya mengembangkan fitur pelacakan spesifik, yaitu **Blinking Eyes Detection** (deteksi kedipan mata). Saya berhasil menggabungkan dua model pra-pelatihan yang kompleks: **BlazeFace** untuk pelacakan yang presisi dan **MobileNet Transfer** untuk mengekstraksi fitur visual bola mata secara mendalam. Keberhasilan ini didukung oleh penerapan arsitektur **Convolutional Neural Network** (CNN) berlapis-lapis dan integrasi fungsi OpenCV. Saya secara intensif melakukan pelatihan model (**Training Phase**) pada TensorFlow untuk menemukan pola iteratif yang paling tepat, yang mana hal ini sangat melatih kompetensi saya dalam penguasaan arsitektur **Deep Learning** dan **Transfer Learning**.

Karena performa model awal dirasa belum optimal, saya melakukan analisis statistik dan membaca data grafik untuk menekan tingkat kesalahan (**loss accuracy**). Saya memodifikasi struktur teknis dengan membangun transisi atau separator di dalam TensorFlow untuk memperbaiki kelemahan arsitektur model tersebut. Selain pengerjaan teknis, saya juga merapikan aspek administratif proyek dengan menyusun dokumen **Literature Review** terkait **Eye Training** dan membuat diagram grafik dataset agar seluruh progres dapat divisualisasikan dengan jelas. Secara keseluruhan, bulan ini memberikan peningkatan besar pada ketajaman analitik saya dalam optimasi model, kemahiran operasional **framework** komputasi, dan rekayasa perangkat lunak.

f) Bulan V

Pada bulan keenam pelaksanaan proyek, fokus utama saya adalah melakukan integrasi multi-model dan eksekusi arsitektur kecerdasan buatan secara **end-to-end**. Saya menggabungkan beberapa model komputasi sekaligus, yaitu OpenCV untuk deteksi gerakan mata dasar, YOLOv6 untuk spesifikasi fitur wajah yang lebih detail, dan MediaPipe untuk kalkulasi koordinat spasial secara bersamaan tanpa memicu **deadlock**. Selain itu, saya melakukan prapemrosesan data (**preprocessing**) secara komprehensif pada 3.000 dataset medis berbasis jaringan **Neural Network** (CNN). Proses ini mencakup ekstraksi koordinat **facial landmarks**, membuang titik-titik **offset** yang berpotensi menyebabkan **cognitive bias**, serta mengeliminasi gambar berkualitas buruk (seperti pencahayaan gelap atau mata tertutup) guna memastikan validitas data saat mesin dilatih.

Dalam implementasi lanjutan fitur **Eye Tracking** dan **Blink Detection**, saya merancang sistem yang mampu melacak transisi pergerakan bola mata ke berbagai arah (kiri, kanan, atas, bawah, depan) dengan latensi yang sangat rendah. Saya juga meningkatkan akurasi klasifikasi kedipan mata melalui penerapan teknik **cropping eye** yang memanipulasi penundaan (**delay**) sekitar 6 **frame**. Ketika menghadapi rintangan komputasi, saya secara aktif melakukan **troubleshooting** tingkat lanjut, seperti memecahkan konflik format pembacaan matriks gambar dari BGR pada OpenCV menjadi RGB agar selaras dengan model YOLOv5. Saya pun berhasil menormalisasi model Python dengan mengonversinya ke dalam format .h5 serta melakukan pengkodean ulang agar kompatibel dan dapat dieksekusi secara mulus di dalam ekosistem TensorFlow.

Perkembangan hasil yang paling nyata pada bulan Juli ini adalah peluncuran prototipe antarmuka visual (UI/UX) untuk aplikasi **Eye Training**. Saya berhasil mentransformasi proyek dari sekadar algoritma **backend** menuju produk akhir atau **frontend** yang siap digunakan oleh pengguna. Seluruh **backend** dan model klasifikasi yang telah dioptimasi performanya—terbukti dari metrik **Accuracy**, **Precision**, dan **Recall** yang meningkat serta persentase **error (loss)** yang menurun—berhasil saya kompilasi dan hubungkan ke antarmuka pengguna. Di aplikasi tersebut, saya membangun visualisasi grafik performa secara **real-time** dan menata instruksi pergerakan arah mata secara ergonomis dengan kontras warna yang mudah dibaca. Rangkaian penyelesaian proyek ini secara signifikan mematangkan kompetensi teknis saya secara menyeluruh hingga berstatus **Full-Stack AI Engineer**, di mana saya kini mampu mengorkestrasi ekosistem AI multi-model, mengeksekusi rekayasa data spasial, hingga melakukan **deployment** antarmuka aplikasi.

2.2.3. *Employability and Enterpeneurial Skill (EES)*

a) Bulan I

- Digital & Technology Fluency (DTF)
Dalam proyek ini, butuh coding penguasaan tingkat tinggi terhadap AI literasi. Kemampuan untuk melatih arsitektur Neural Network agar mampu mendeteksi mata secara presisi.
- Critical & Creative Thinking
Penyelesaian masalah yang hendak dikehendaki agar bisa memiliki kolerasi yang kuat dengan pemikiran kritis. Dalam proyek ini, beberapa dataset beberapa ada yang kurang akurat. Pemikiran kritis digunakan untuk merancang metode preprocessing citra atau Deep Learning guna mencegah terjadinya overfitting pada model
- Initiative
Ketersediaan dataset public terkadang tidak konsisten, jadi kita mengambil dataset dan beberapa mengambil dataset secara mandiri dalam mengatasi hambatan utama proyek.

b) Bulan II

- Digital & Technology Fluency (DTF)
Proyek teknologi besar mencakup beberapa cara untuk mempraktikkan cara kerja kecerdasan buatan yaitu penggunaan dataset berskala besar, Blazeface model, OpenCV model, algoritma Deep Learning, hingga implementasi Tensorflow. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Implementasi informasi teknis yang rumit dan menggunakan teknologi yang relevan secara mendalam menciptakan Solusi atau pemahaman baru di system.
- Social Awareness
Kesadaran social dalam teknologi ini memiliki dampak langsung pada Masyarakat luas, tercermin untuk mengaitkan Deep Learning dengan tujuan berskala makro, seperti pertahanan negeri, pertumbuhan ekonomi maritim, serta kesejahteraan bangsa dan negara.
- Critical & Creative Thinking
Pemecahan masalah dalam AI yang analitik sangatlah mutlak, dan logbook saya mencerminkan penerepan kritis dan kreatif. Saya aktif dalam mengevaluasi kinerja system, terbukti saat merespons momen Ketika akurasi yang sangat buruk, mengeksplorasi anomali seperti Cognitive Bias, dan mencoba untuk menyeimbangkan ketidakkonsisten akurasi secara logis untuk mencari ide-ide dalam mencegah Tingkat loss yang tinggi.

- Initiative
Proses pengerjaan proyek dan pembelajaran yang terekam dalam catatan saya menunjukkan adanya inisiatif yang sangat kuat dari dalam diri. Saya menerapkan perilaku yang proaktif dan tidak menunggu instruksi untuk mulai berkembang. Hal ini terlihat jelas dari kegigihan saya untuk menuntut ilmu lebih dalam, mengulang pembelajaran tentang Deep Learning, serta rasa penasaran saya untuk menggali isi buku referensi terkait. Inisiatif tinggi ini membantu saya untuk mengambil langkah mandiri dalam mengatasi berbagai hambatan atau kesulitan teknis demi mengoptimalkan hasil kerja dan pengalaman belajar saya.
- c) Bulan III
- Digital & Technology Fluency (DTF)
Pengerjaan proyek berbasis teknologi ini menerapkan Deep Learning Algoritme, Computer Vision, dan pemrosesan dataset yang kompleks. Kendala utama dalam soft skills ini adalah tingginya Tingkat kesulitan teknis dalam memahami dan menyesuaikan teknologi itu sendiri agar beroperasi dengan baik dan presisi. Hambatan ini terlihat dari pengelolaan akurasi pada pupil eye tracking, tantangan klasifikasi data (Hz) dalam dataset yang bisa disematkan secara baik.
 - Critical & Creative Thinking
Keterampilan untuk menganalisis informasi secara dalam dibutuhkan untuk memecahkan berbagai anomali dan pemrosesan big data. Masalahnya terletak pada klasifikasi dan mengatasi tingginya bias pada dataset, seperti bias kelompok pada pengawasan dan pembiasan data yang terjadi secara sepihak.
 - Growth Mindset
Pengembangan Deep Learning memiliki perjalanan teknis yang Panjang akan trial dan error. Fondasi mental yang krusial tersebut terus tumbuhnya pola pikir. Mempertahankan pola pikir yang berumbuh itu susah, namun saya melatih diri untuk menganggap setiap error pada pengujian dataset bukanlah sebuah kebuntuan, melainkan umpan balik krusial menunjukkan letak kelemahan system yang perlu diperbaiki dan kesalahan dataset Deep Learning, ditambah dengan sulitnya mendapatkan akses penuh terhadap pembaruan dataset kompeten. Walaupun memiliki rintangan-rintangan teknis ini, proyek ini menyadarkan bahwa pembelajaran Deep Learning harus dilakukan secara beruntun dan pekerja keras; mengandalkan keyakinan bahwa kualitas system dan kapabilitas diri

akan terus meningkat seiring dengan Upaya konsisten dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan model tersebut.

- Social Awareness

Meskipun proyek ini berakar kuat pada ranah komputasi dan teknis, Social Awareness memegang peranan krusial ketika berhubungan dengan sumber dataset yang merepresentasikan kondisi dunia nyata. Kendala nyata yang dihadapi adalah bagaimana memitigasi dampak dari "bias dataset" agar algoritma yang dihasilkan tidak menciptakan keputusan sepihak yang mendiskriminasi kelompok tertentu atau menghasilkan klasifikasi yang keliru. Proses ini membutuhkan kepekaan untuk memahami bahwa dataset yang disematkan akan dikonsumsi oleh warga luas. Kesadaran sosial diperlukan agar perancang sistem memastikan edukasi dan pembatasan yang tepat, sehingga bias dapat dijaga dan teknologi yang diciptakan selaras dengan empati dan norma penyelesaian masalah di masyarakat.

d) Bulan IV

- Digital & Technology Fluency (DTF)

Teknologi serta digital bahwa kumpulan dataset dan juga mengimprovisasi model Tensorflow. Melakukan normalisasi yang masih bias

- Critical & Creative Thinking

Ketika berhadapan dengan data, saya masih berhadapan dengan permasalahan dengan dua teknologi atau programming yang tidak saling berkaitan. Terutama untuk menyambungkan kamera dengan model. Proses kritis dilakukan dengan melakukan konversi model agar bisa dibaca oleh kedua programming.

- Initiative

Proses Initiative berkaitan dengan dataset yang tidak saling berkaitan dengan tampilan yang ada. Maka dari itu, adanya proses initiative untuk mencari cara dan melakukan kegiatan inisiatif dengan menambahkan codingnya agar bisa di baca oleh tampilan.

e) Bulan V

- Digital & Technology Fluency (DTF)

Penguasaan teknologi Tingkat lanjut dari bulan ini. Kefasihan digital ditingkatkan secara intensif melalui praktik coding menggunakan Asynchronous JavaScript untuk mengeksekusi berbagai ide yang berjalan secara bersamaan. Selain itu, eksplorasi

teknologi dilakukan secara mendalam dengan mengintegrasikan ekosistem TensorFlow dan OpenCV, serta menerapkan arsitektur Deep Learning berlapis seperti Convolutional Neural Network (CNN). Keterampilan ini juga diasah dengan menggabungkan model spesifik seperti BlazeFace dan MobileNet Transfer untuk melakukan tugas kompleks, seperti ekstraksi fitur visual bola mata dan deteksi kedipan (Blinking Eyes Detection).

- Critical & Creative Thinking

Pemikiran kritis untuk mengasah bagaimana model ini dipakai. Pada setiap model memiliki tugas yang akan membantu proyek ini berjalan dengan baik. Dalam model Blazeface dipakai untuk mengenali bentuk wajah dan Lokasi mata. Mediapipe model digunakan untuk konfigurasi mata yang lebih detail dengan pupil mata. Serta blinking eye detection dengan Heatmap statistic pada custom model harus diasah ulang dengan mengevaluasi dan menurunkan Tingkat loss accuracy (kesalahan akurasi) pada pengujian gambar serta menganalisis keseringan mata kedipan dalam beberapa menit. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran kreatif untuk mengoptimalkan proses perancangan dengan pemikiran kreatif untuk mengoptimalkan kelemahan system algoritma.

- Growth Mindset

Bulan ini menunjukkan proses eksperimen dan pembelajaran yang berkelanjutan, yang merupakan fondasi dari Growth Mindset. Keterampilan ini ditingkatkan melalui dedikasi untuk memahami mekanisme dasar secara fundamental, seperti mempelajari bagaimana algoritma Neural Networks bekerja dari nol. Pola pikir bertumbuh ini sangat terlihat pada iterasi Training Phase yang dilakukan berulang kali (melakukan "tebakan" pada TensorFlow) demi meningkatkan akurasi, serta penerimaan diri secara terbuka bahwa proses ini adalah sebuah perjalanan eksplorasi ("Saya masih dalam pembelajaran bagaimana menemukan dataset pada saat itu").

- Applied Management Skills

Kompleksitas pengolahan data dan algoritma di bulan ini diimbangi dengan peningkatan manajemen teknis yang terstruktur. Soft skill ini dilatih melalui serangkaian proses pengolahan dataset yang dikelola secara sistematis untuk memastikan kualitas dan format yang standar sebelum dimasukkan ke dalam model. Kemampuan manajerial ini juga diwujudkan dalam bentuk penyusunan dokumentasi proyek yang rapi, seperti menyusun Literature Review

terkait Eye Training dan memvisualisasikan data ke dalam diagram grafik, sehingga progres penelitian dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan secara akademis. Untuk teknis tersendiri. Pada proyek ini terdapat skill CNN (Convolutional Neural Network) Dimana kalau tidak didokumentasi dengan dan diatur dengan baik, maka CNN tidak bisa maksimal. Masalah untuk keterampilan manajemen dan model design system pada AI harusnya standar dan terorganisasi. Di ranah hilir, keterampilan ini memastikan hasil pengujian tidak hanya berhenti di layar komputer, tetapi divisualisasikan melalui diagram grafik dan Literature Review yang tertata, sehingga integritas riset dapat dievaluasi secara akademis maupun professional.

f) Bulan VI

- Digital & Technology Fluency (DTF)

Kefasihan digital dan teknologi saya meningkat tajam melalui praktik langsung menggunakan ekosistem komputasi tingkat lanjut. Kegiatan yang saya lakukan meliputi penulisan kode (coding) Python untuk mengintegrasikan berbagai model cerdas, seperti OpenCV, YOLOv5, YOLOv6, MediaPipe, dan CNN. Saya juga melakukan konversi model ke dalam format .h5 agar terbaca oleh TensorFlow, melatih (training) 3000 dataset medis ke dalam Neural Network, serta menyambungkan pemrosesan backend untuk divisualisasikan secara langsung ke dalam bentuk grafik pada antarmuka (interface) proyek.

- Critical & Creative Thinking

Pemikiran kritis dan kreatif saya sangat diuji dan diasah melalui berbagai upaya pemecahan masalah (troubleshooting) algoritmik. Kegiatan utama yang mendemonstrasikan hal ini adalah ketika saya harus menganalisis penyebab eror pada preprocessing frame, lalu menemukan solusi konversi format matriks gambar dari BGR (OpenCV) ke RGB (YOLOv5). Secara kreatif, saya juga merancang pendekatan baru untuk deteksi kedipan mata melalui teknik cropping eye dengan memanfaatkan delay sekitar 6 frame. Selain itu, analisis kritis diterapkan saat mengkalkulasi koordinat facial landmarks untuk membuang titik-titik offset yang dapat menyebabkan cognitive bias pada mesin.

- Adaptability

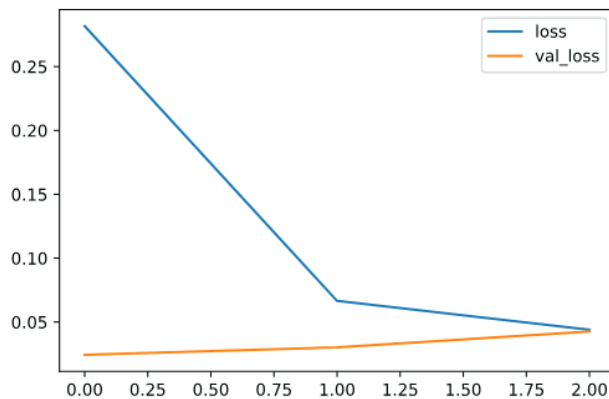
Saya dituntut untuk sangat adaptif ketika sistem yang dikembangkan tidak berjalan sesuai rencana. Kegiatan yang secara langsung meningkatkan soft skill ini adalah ketika saya menghadapi

deadlock pada model eye tracking akibat ketidakkompatibelan dengan pustaka TensorFlow. Alih-alih menyerah, saya dengan cepat beradaptasi dengan cara mengonfigurasi dan memprogram ulang (coding lagi) model blinking eyes detection dari awal. Fleksibilitas ini juga saya terapkan saat menyeleksi dataset dengan cara membuang gambar-gambar yang berpotensi merusak model (pencahayaan gelap atau mata tertutup).

- **Applied Management Skills**

Saya meningkatkan kemampuan manajerial teknis dengan mengatur alur proyek secara terstruktur, dari ranah backend (komputasi data) hingga frontend (antarmuka pengguna). Kegiatan yang saya lakukan mencakup kompilasi dataset training secara sistematis, dilanjutkan dengan perancangan UI (User Interface) proyek yang rapi. Saya menerapkan manajemen visual dengan mempercantik UI, menyesuaikan kontras warna agar teks instruksi terlihat jelas, serta menata letak instruksi pergerakan mata (tengah, kanan, kiri) agar komunikasi antara sistem aplikasi dan pengguna dapat berjalan efektif.

2.3. Penuntasan Tugas dan Penanganan Masalah



Dalam Penggabungan YOLOv11 dan OpenCV terbukti layak untuk melakukan deteksi mata secara *real-time* hanya dengan menggunakan *webcam* standar tanpa memerlukan perangkat keras khusus pelacak mata (*eye-tracker*). Sistem mampu mengidentifikasi area mata, mendeteksi kedipan, dan memberikan umpan balik visual secara langsung dalam kondisi pencahayaan normal. Keberhasilan deteksi ini membuktikan bahwa kombinasi deteksi objek dan *Computer Vision* dapat menjadi dasar yang praktis untuk memantau perilaku mata, khususnya untuk potensi pemantauan terkait *Computer Vision Syndrome* (CVS).

Dalam hal ini, ada beberapa kendala teknis dan operasional yang ditemukan selama pengujian, yaitu:

- Kelemahan pada Estimasi Arah Pandangan (Gaze Estimation): Meskipun sistem bisa mendeteksi lokasi mata, data tersebut belum cukup akurat untuk menentukan ke mana arah pandangan pengguna yang sebenarnya.
- Ketergantungan pada gerakan kepala: Sistem saat ini lebih sensitif dan bergantung pada pergerakan kepala pengguna, alih-alih mendeteksi pergerakan bola mata itu sendiri secara presisi.
- Inkonsistensi Lingkungan: Perubahan posisi wajah dan kondisi pencahayaan yang tidak merata sangat memengaruhi stabilitas akurasi sistem.
- Ketidakakuratan Deteksi Kedipan: Uji coba (demo) deteksi kedipan mata masih menunjukkan hasil yang kurang akurat. Hal ini menjadi masalah utama karena sistem pencegahan CVS membutuhkan pemantauan perilaku mata yang konsisten dan andal, bukan sekadar mendeteksi keberadaan mata.

Oleh karena itu, sistem yang diusulkan dapat dianggap sebagai prototipe fungsional, bukan solusi pelacakan mata yang sepenuhnya akurat. Keberhasilan deteksi mata secara real-time menunjukkan potensinya untuk pemantauan terkait CVS, sementara estimasi arah pandang yang kurang akurat serta ketergantungan pada gerakan kepala mengindikasikan aspek-aspek yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Peningkatan di masa mendatang dapat difokuskan pada penentuan titik penanda wajah dan mata yang lebih akurat, teknik estimasi arah pandang yang lebih baik, deteksi medis mata yang lebih mendalam, serta penggunaan kumpulan data yang lebih beragam yang mencakup berbagai posisi wajah dan kondisi pencahayaan.

BAB 3

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membangun dan mengevaluasi sistem pelacakan mata (*eye-tracking*) berbasis OpenCV dan YOLO menggunakan *webcam*. Sistem terbukti mampu mendeteksi area mata, mengenali kedipan, dan memantau pergerakan secara *real-time*. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa teknologi *Computer Vision* sangat layak dan efektif digunakan sebagai fondasi pemantauan kelelahan visual guna mencegah *Computer Vision Syndrome* (CVS). Meskipun deteksi dasar berjalan lancar, hasil pengujian mengungkap sejumlah batasan fungsional. Estimasi arah pandangan (*gaze estimation*) masih kurang akurat karena pengenalan arah pandang saat ini masih sangat bergantung pada pergerakan kepala pengguna. Selain itu, stabilitas dan konsistensi sistem rentan dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pencahayaan, posisi kamera, dan pergerakan pengguna.

Agar sistem dapat beroperasi secara lebih tangguh (*robust*) dan presisi, riset ke depannya harus difokuskan pada tiga area pengembangan:

- Peningkatan Akurasi Pandangan: Mengintegrasikan teknik penanda wajah (*facial landmark*) dan estimasi pandangan yang lebih mutakhir, seperti MediaPipe Face Mesh atau Dlib, ke dalam kerangka kerja YOLO yang sudah ada.
- Perluasan Dataset: Memperkaya data pelatihan dengan lebih banyak variasi gambar mata dari berbagai kondisi pencahayaan, sudut pandang, dan karakteristik pengguna.
- Penambahan Indikator Klinis: Memasukkan fitur pemantauan kelelahan visual yang lebih menyeluruh, seperti pengukuran frekuensi dan durasi kedipan, deteksi penyakit mata, serta pengingat otomatis untuk aturan 20-20-20.

REFERENSI

- Akinbinu, T., Mashalla, Y. (2014). *Impact of computer technology on health: Computer Vision Syndrome (CVS)*. Retrieved from academicJournals:
https://academicjournals.org/article/article1416236222_Akinbinu%20and%20Mashalla.pdf
- Alenazi, S. A., & Alanazi, T. M. (2023). *The mediating role of sustainable dynamic capabilities in the effect of social customer relationship management on Sustainable Competitive Advantage: A study on SMES in Saudi Arabia*. Retrieved from Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI):
<https://doi.org/10.3390/su15031952>
- Bochkovsky, A. W. (2020). *YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection*. Retrieved from arXiv: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.10934>
- Hangün, B., and Eyecioğlu, Ö. (2019). *Performance Comparison Between OpenCV Built in CPU and GPU Functions on Image Processing Operations*. Retrieved from arXiv: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.08819>
- Kahal, F., Al Darra, A., and Torbey, A. (2025). *Computer vision syndrome: a comprehensive literature review*. Retrieved from tandfonline.com:
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20565623.2025.2476923>
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., & Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education Artificial Intelligence*, 2, 100041.
- Satar, M., Alshammari, B., and Jasim, H. (n.d.). Eye Movement Tracking Using Opencv Python. *Wasit Journal of Engineering Sciences*, 11(2). Retrieved from
<https://doi.org/10.31185/ejuow.Vol11.Iss2.393>
- Zakaria, P., Djakaria, I., Amin, R. M., Katili, S., Majid, M., & Maharani, S. (2023). *The Relationship Between Computational Thinking and Critical Thinking Disposition in Mathematical Problem Solving: Bibliometric Analysis*. Retrieved from Al-Ishlah Jurnal Pendidikan: <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i3.3162>
- Zhang, S., He, J., and Zou, Y. (2025). *YOLO Model-Based Eye Movement Detection During Closed-Eye State*. Retrieved from mdpi.com: <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/9/4981>

LAMPIRAN

Github Repository:

https://github.com/MaxwellTonisee/eye_training/tree/revisi_3

Presentasi:

<https://www.canva.com/design/DAHCI5UmYx0/2WNIMPUGgwFXrkXsXf73g/edit>

Dataset yang dipakai:

<https://www.kaggle.com/datasets/ildaron/dataset-eyetracking>

Github Inspirasi:

<https://github.com/antoinelame/GazeTracking>